

[부록 2]

사건 등급평가 지침(제7조 및 제8조 관련)

1. 사건 등급평가를 위한 등급 분류체계는 아래와 같다.

분류	등급	성 격	대표적인 사례
사고	7	한 국가 이외의 광범위한 지역으로 방사능 피해를 주는 대량의 방사성물질 방출 사고	• 구 소련의 체르노빌 원전 사고('86) • 일본 후쿠시마 원전 사고('11)
	6	방사선 비상 계획의 전면적인 시행이 요구되는 정도의 방사능 피해를 주는 다량의 방사성물질 방출 사고	
	5	방사선 비상 계획의 부분적인 시행이 요구되는 정도의 방사선 피해를 주는 제한된 양의 방사성물질 방출 사고	• 미국의 트리마일 아일랜드 원전 노심 용융 사고('79)
	4	연간 허용 제한치 정도로 일반인이 피폭 받을 수 있는 비교적 소량의 방사성물질 방출 사고로서 음식물의 섭취 제한이 요구되는 사고	• 프랑스 세인트라우렌트 원전 사고('80) • 일본 JCO 임계 사건('99)
고장	3	사고를 일으키거나 확대시킬 가능성이 있는 안전 계통의 심각한 기능 상실	
	2	사고를 일으키거나 확대시킬 가능성은 없지만 안전계통의 재평가가 요구되는 고장	• 프랑스 시보 원전 냉각재 누설 사건('98)
	1	기기 고장, 종사자의 실수, 절차의 결함으로 인하여 운전 요건을 벗어난 비정상적인 상태	
경미한 고장	0	정상 운전의 일부로 간주되며 안전성에 영향이 없는 고장	

2. 시설의 사건 등급 분류방법은 아래와 같다.

가. 등급분류 기준

- 1) 등급은 사고·고장 또는 안전기능 저하 등으로 인하여 시설, 환경, 일반대중 및 작업자에 실질적으로 미친 영향을 고려하여 분류한다.
- 2) 등급분류체계에서 기여 인자별 분류기준은 다음과 같다.
 - 가) 소외 및 소내 영향에 관하여는 아래 기준에 따른다.

등급	소외 영향	소내 영향
7	○ 10^{16} Bq 이상의 I-131 등가 방사능의 소외 누출	
6	○ $10^{15} - 10^{16}$ Bq의 I-131 등가 방사능의 소외 누출	
5	○ $10^{14} - 10^{15}$ Bq의 I-131 등가 방사능의 소외 누출	○ 수 % 이상의 노심 용융사고 또는 수 % 이상의 노심 내용물이 핵연료집합체에서 누출 ○ 원전 이외의 시설에서 상기에 상응하는 방사성물질의 방출로 심각한 소외 영향이 우려되는 경우
4	○ 수 mSv 이상 피폭을 유발하는 방사성물질의 소외 누출 ○ 주민이 사망하는 방사선원 분실, 방사성물질의 수송사고	○ 0.1 % 이상의 노심 내용물이 핵연료 집합체에서 누출 ○ 5 Gy 이상의 종사자 방사선 피폭 ○ 원전 이외의 시설에서 회수가 불가능한 약 10^{15} Bq 정도의 방사능 누출
3	○ 결정집단이 수백 μSv 이상 피폭을 유발하는 방사성물질의 소외 누출 ○ 일반주민에게 즉발 방사선 영향이 나타난 방사선원의 분실 또는 방사성물질 수송 사고	○ 작업자에게 전신 1 Gy, 피부 10 Gy의 방사선 피폭을 초래하거나 초래할 가능성이 있는 오염 사고 ○ 원전 이외의 시설에서 회수가 가능한 약 10^{15} Bq 정도의 방사능 누출
2		○ 연간피폭선량 제한치를 초과하는 종사자 피폭 ○ 피폭이 연간선량제한치에 육박할 것이 우려되어 외과적인 의료조치가 필요한 경우 ○ 운전영역에서 선원에서 1 m 거리에서 측정된 감마 및 중성자 조사량의 합이 50 mSv/h를 초과하는 경우 ○ 설계상 예측되지 아니한 지역에 심각한 양의 방사성물질 존재 - Ru-106 등가선량으로 약 10^{11} Bq에 상응하는 방사능을 함유한 액체폐기물에 의한 오염 - Ru-106 등가선량으로 약 10^{11} Bq에 상응하는 고체폐기물의 흘림으로 표면 또는 공기 중 오염수준이 운전구역 제한치의 10 배 이상 오염되는 경우 - I-131 등가선량으로 약 10^{10} Bq에 상응하는 기체 방사성물질이 건물 내에 누설되는 경우

나) 심층방어 기능 저하에 관련된 사항에 대하여는 잠재적 고장에 의하여 사건이 실제로 발생된 것으로 가정하고 안전기능에 미치는 영향을 판단한 후에 아래기준에 따라 분류한다.

(1) 사건이 실제 발생한 경우

발생 빈도 ¹⁾ 안전기능 이용가능도 ²⁾	예상된 사건	가능성 있는 사건	불가능한 사건
완전 충족	0 등급	1 등급	2~3 등급
운전제한조건 충족	1~2 등급 ³⁾	2~3 등급 ³⁾	2~3 등급 ³⁾
적정	2~3 등급 ³⁾	2~3 등급 ³⁾	2~3 등급 ³⁾
부적정	3 등급 ⁴⁾	3 등급 ⁴⁾	3 등급 ⁴⁾

(2) 안전기능은 저하되었으나 실제 사건은 발생하지 않은 경우

발생 빈도 ¹⁾ 안전기능 이용가능도 ²⁾	예상된 사건	가능성 있는 사건	불가능한 사건
완전 충족	0 등급	0 등급	0 등급
운전제한조건 충족	0 등급	0 등급	0 등급
적정	1~2 등급 ³⁾	1 등급	1 등급
부적정	3 등급	2 등급	1 등급

<주1> 발생빈도

- 예상된 사건 : 시설의 정상 운전 중에 발생이 예상되는 사건. 다만, 제어시스템에 의하여 시설이 제어되는 과도상태는 포함하지 아니한다.
- 가능성 있는 사건 : 시설 수명기간 중 발생할 가능성이 "1% (3×10^{-4} /년)" 정도인 사건
- 불가능한 사건 : 시설의 수명기간 중 발생이 거의 불가능한 설계 개념상의 사건으로서 "설계기준사고"라고 부르는 사건

<주2> 안전기능 이용가능도

- 완전충족 : 사건의 완화·종결에 필요한 안전계통과 기기들이 설계된 바대로 운전 가능한 상태(다중성/다양성 유지)
- 운전제한조건 충족 : 사건의 완화·종결에 필요한 안전계통과 기기들이 기술지침서의 최소요건을 만족하는 정도에서 운전 가능한 상태
- 적정 : 사건의 완화·종결에 필요한 안전계통과 기기들이 운전제한조건을 만족하지 못하나 다른 안전계통에 의하여 안전기능이 유지되는 상태
- 부적정 : 관련 안전계통의 고장 손상으로 그 안전기능이 상실된 상태

<주3> 복수 등급에 해당될 경우 안전기능 이용가능도가 안전설비의 다중성 및 다양성에 의하여 여유를 가질 경우 낮은 등급 채택

<주4> 소내·외 영향평가지침에 따라 분류될 수 있는 사건

(3) 안전기능이 저하되었으나 출력운전중인 원자로에 영향을 주지 않은 경우

안전방벽 ²⁾ 여유도(수)	잠재 최상위 등급 ¹⁾		
	5 내지 7 등급	3, 4 등급	1, 2 등급
3개 초과	0 등급	0 등급	0 등급
3	1 등급	0 등급	0 등급
2	2 등급	1 등급	0 등급
1 또는 0	3 등급	2 등급	1 등급

<주1> 잠재 최상위등급은 사건에 의하여 발생할 수 있는 최대 등급을 의미하며 이를 결정함에 있어 다음과 같은 일반원칙을 적용한다.

- 복수시설이 있는 부지의 경우, 해당시설에 대하여만 평가한다.
- 사건에 잠재된 방사능 양, 물리적·화학적 조성 및 방사능의 확산형태 등을 고려하여야 한다.
- 안전성평가에 사용된 가정 보다 실제 사건으로 영향을 받는 안전방벽의 결함으로 인하여 물리적으로 발생 가능한 상황을 고려하여야 한다.

<주2> 안전방벽은 안전기능을 유지하기 위하여 시설운전과는 별도로 마련된 안전대비책을 말하는 것으로 운전제한조건에서 규정된 절차서, 행정관리, 능동 또는 피동형설비를 포함한다. (다중 개념은 적용하지 아니함)

나. 등급의 결정

사건에 대한 등급 결정은 "2"의 "가"에 따라 등급을 분류한 후, 이중 가장 높은 등급을 택한다.

다. 등급의 조정

- 1) "2"의 "가" 및 "나"에 따라 등급을 분류한 후, 추가 조정요인이 있으면 1 등급 상향 또는 하향 조정할 수 있다.
- 2) 등급을 1 등급 상향 조정할 수 있는 추가 요인은 다음과 같다.
 - 가) 공통 원인에 의한 고장
 - 나) 부적절한 절차
 - 다) 안전 문화의 결여. 안전문화 결여의 예는 다음과 같다.
 - (1) 대안에 대한 평가 없이 운전제한조건의 조치사항이나 절차의 위반
 - (2) 품질보증 수행상의 부적합
 - (3) 종사자 실수의 누적
 - (4) 방사성물질 외부 방출의 적정관리 실패 또는 피폭선량 관리체계의 부적절
 - (5) 고장을 경험한 후 시정조치를 취하지 아니함으로써 동일한 고장이 재발한 경우
- 3) "2" "가" "2)" "나)"의 "(2)"와 "(3)"에 따라 등급을 분류한 후, 다음의 어느 하나에 해당하는 조정요인이 있으면 1등급 하향 조정할 수 있다.
 - 가) 신뢰성 있는 운전의 재개를 위한 요구시간과 비교하여 보다 짧은 시간에 시정조치가 취하여진 경우
 - 나) 안전 계통의 시험주기보다 그 계통의 운전 불가능의 지속시간이 짧은 경우

라. 등급의 최종 확인

"2"의 "가" 내지 "다"에 의하여 등급을 분류, 결정 및 조정한 후 다음의 등급별 정의에 적절하게 부합되는지를 최종 확인한다.

- 1) 0 등급 : 안전에 중요한 영향을 미치지 아니한 경우
- 2) 1 등급 : 허용된 운전범위를 이탈
- 3) 2 등급 : 안전 관점에서 중대한 고장
- 4) 3 등급 : 사고에 가까운 고장(심층 방어기능이 남아 있지 아니한 상태)

마. 출력운전중인 원자로에 영향을 미친 사건 발생빈도에 의한 사건 분류 예

1) 가압경수형 원자로

예상된 사건	가능성 있는 사건	불가능한 사건
1. 원자로 정지 2. 부적절한 봉산 희석 3. 주급수 유량 상실 4. 안전밸브 또는 압력방출밸브와 같은 능동적 기기의 부적절한 작동에 의한 냉각재계통의 압력저하 5. 가압기의 정상살수 또는 보조 살수에 의한 냉각재계통의 부적절한 압력의 저하 6. 증기발생기의 세관을 통한 누설이 기술지침서의 기준을 초과하나 증기발생기의 세관 1개가 완전히 파단된 때 보다 적은 경우 7. 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 동력변환계통의 누설 8. 원자로 냉각재계통의 누설이 있어도 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 경우 9. 소외 교류전원 상실 10. 핵연료집합체가 부적절하게 장전된 상태에서의 운전 11. 핵연료 재장전 기간 중 단일 제어봉 집합체의 부적절한 인출 12. 경미한 핵연료취급 고장 13. 원자로냉각재펌프 회전자 고착을 제외한 냉각재의 강제순환 상실 또는 방해	1. 소형 원자로냉각재 상실 2. 증기발생기 튜브 1개의 완전 파단 3. 사용후핵연료 취급 중 1개의 집합체의 단순 낙하 4. 정상 충수능력을 초과하는 사용후핵연료 저장조의 냉각수 누출 5. 원자로냉각재가 여러 개의 안전밸브 또는 압력 방출밸브의 작동에 의하여 방출되는 경우	1. 대형 원자로냉각재 상실 2. 단일 제어봉 인출 3. 동력변환계통의 대형 배관 파단 4. 다른 사용후핵연료 집합체 상부로의 사용후핵연료 집합체 낙하

2) 가압중수형 원자로

예상된 사건	가능성 있는 사건	불가능한 사건
1. 원자로 정지 2. 부적절한 액체 제어제 희석 3. 주급수 유량 상실 4. 급수, 배수 및 압력방출밸브와 같은 능동형 기기의 부적절한 운전이나 고장에 의하여 원자로 냉각재계통의 압력제어가 불가능한 경우 5. 증기발생기의 세관을 통한 누설이 기술지침서의 기준을 초과하나 증기 발생기의 세관 1개가 완전히 파단된 때 보다 적은 경우 6. 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 원자로 냉각재계통의 누설 7. 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 동력변환계통의 누설 8. 소외 교류전원 상실 9. 핵연료집합체가 부적절하게 장전된 상태에서의 운전 10. 경미한 핵연료취급 고장 11. 원자로냉각재펌프 정지 12. 1개 이상의 증기발생기에 급수 유량상실 13. 1개 채널의 유량 막힘(70 % 이하) 14. 감속재의 냉각 상실 15. 컴퓨터 제어기능 상실 16. 계획되지 아니한 국부적인 반응도 증가	1. 소형 원자로냉각재 상실 (압력관 파단 포함) 2. 증기발생기의 튜브 1개의 완전 파단 3. 정상 충수 능력을 초과하는 사용후핵연료 저장조의 냉각수 누출 4. 원자로냉각재가 여러개의 안전밸브 또는 압력방출밸브를 통하여 방출되는 경우 5. 사용후핵연료 손상 또는 압력방출 밸브를 통하여 방출되는 경우 6. 1개 채널의 유량 막힘 (70%이상) 7. 급수배관 파손 8. 감속재 상실 9. 중단차폐 냉각기능상실 10. 원자로 정지냉각 기능 상실 11. 예상치 아니한 반응도의 증가 12. 용수상실(기기냉각해수, 기기 냉각수) 13. 계기용 공기상실 14. 소내 전원 상실(4급, 3급, 2급 또는 1급)	1. 대형 원자로 냉각재 상실 2. 동력변환계통의 대형배관 파단

3) 연구용 원자로

예상된 사건	가능성 있는 사건	불가능한 사건
1. 1차 계통 냉각 상실 2. 외부 전원 상실 3. 우회유동 조절 상실 4. 2차 계통 냉각상실 5. 반사체 냉각계통 냉각 상실 6. 기동시 부적절한 반응도 삽입 7. 제어봉의 부적절한 인출 8. 실험시료의 부적절한 인출	1. 1차 냉각재 누수 2. 1차 냉각계통 펌프 축고착 3. 반사체 중수 누출 4. 반사체 중수 배관 파손 5. 원자로 수조에서의 핵연료 취급 중 낙하 6. 핵연료 저장조에서의 핵연료 취급 사고	1. 설계 지진 발생 2. 빔 튜브 파단 3. 유동차단에 의한 핵연료 손상